(시연) 청소년 버스 요금 할인 — 합성데이터

분석 번호 JV-20261109-CT · 분석일 2026-11-09 · 질문: (시연) 2024-03-04 청소년 요금 할인으로 청소년 버스 이용이 늘었는가? · 시행 2024-03-04 · 대상 청소년 · 데이터 합성 버스 데이터 (정답을 아는 시연용)

✓ 효과 있음(증가)

정책 이후 +19.6%의 변화가 확인되었습니다

요지 정책 이후 +19.6%(구간 +15.6% ~ +25.2%)의 변화는 대조·계절 보정과 검증을 거친 값으로 인용할 수 있음

근거 정책이 없던 가짜 시행일 35개로 같은 계산을 해 봐도 실제 변화가 더 뚜렷함(순위 p=0.028)

검증 6개 중 6개 통과

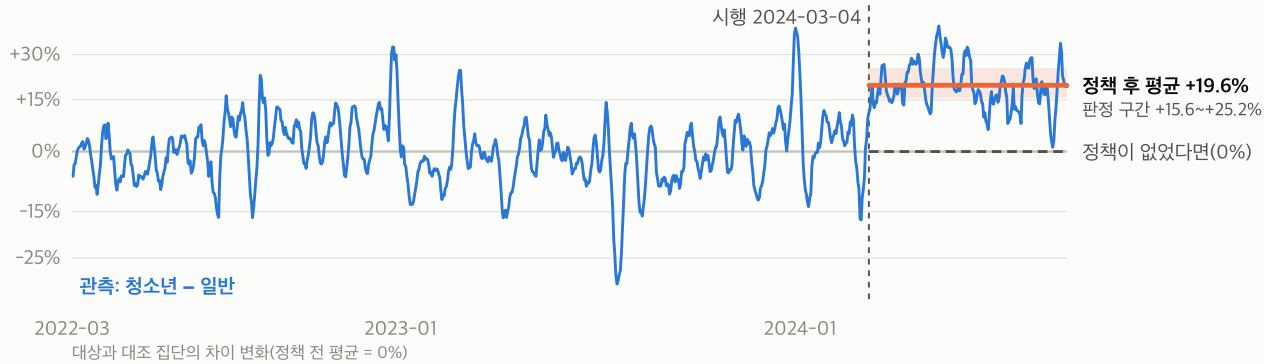
단순 전후 비교였다면
'청소년'의 시행 후 182일 평균이 직전 182일보다 +35.5%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
효과 있음(증가). 단순 비교라면 '효과 있음'으로 보고했을 숫자입니다. 판정관은 대조·계절 보정과 검증을 모두 거친 뒤에도 변화가 남아 효과를 인정했습니다.

보고에 써도 되는 말 「(시연) 청소년 버스 요금 할인 — 합성데이터」 이후 대상 집단의 지표가 대조 집단보다 +19.6% 변했고, 검증을 모두 통과했다.

쓰면 안 되는 말 이 변화가 전부 정책 하나 때문이라고 단정하는 말(같은 시기 다른 요인은 사건 달력에 있는 것만 확인함).



선은 7일 이동 평균. 계절(작년 같은 때)을 뺀 값. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

정답 대조(합성데이터, 판정 뒤 공개) · 심어 둔 정답 청소년 +22.1% (2024-03-04부터) · 추정 +19.6% · 판정 구간이 정답을 포함함

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	측정 단절 증거 없음
C1 사전추세	✓ 통과	사전 추세 검정 p=0.958, 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 -1%
C2a 시점 위약검정	✓ 통과	가짜 시행일 35개 중 순위 p=0.028
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 +19.6% vs 가짜 처치 경로 -1.6%, 어린이 -0.9%
C3 민감도	✓ 통과	3개 중 3개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	두 계산 경로(파이썬·SQL)의 결과가 일치

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 기각
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	반론 기각
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 기각

이 분석이 말할 수 없는 것

- 이 분석은 비교 집단이 정책이 없었다면 대상 집단과 같은 방향으로 움직였을 것(평행추세)을 가정합니다. 이 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다.
- 효과의 원인이 정책의 어떤 요소(요금, 홍보, 동시 시행 정책)인지는 구분하지 못합니다.

판정에 필요한 데이터

없음

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±6.0% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

한계

- 합성데이터 시연입니다. 실제 정책 효과에 대한 결론이 아닙니다.

※ 출처: 합성데이터(정답을 아는 시연용) 「합성 버스 데이터 (정답을 아는 시연용)」, 분석 기간 2022-03-07 ~ 2024-09-01 / 정책 판정관 분석 번호 JV-20261109-CT, 분석일 2026-11-09
재현 · 실행 `case-C-template` · 규칙 Agent(오프라인) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 설계 잠금 `9097e9b44966` · 코드 `ce45b448` · `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-C-template`
자동 작성된 참고용 분석 자료(공문서 아님)이며 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다. 정책 판단의 책임은 작성 부서에 있습니다.